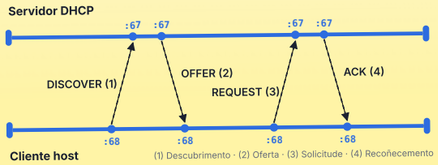
Cheat-Sheet: DHCP Server - MS Windows Server 2019

Taller SR · Prácticas 6–10

Base · P6 Ámbito · Clientes · P7 Directivas e reservas · P8 Exclusión e filtros · P9 Logs · P10 Colisión

01 Protocolo DHCP: DORA — BASE



DHCPNAK	servidor rexeita → volta ao DISCOVER
DHCPRELEASE	o cliente devolve a IP
T1 · 50 %	**renovación** → mesmo servidor
T2 · 87,5 %	**revinculación** → calquera servidor

T1 e T2 = temporizadores, en % da concesión. DISCOVER en broadcast: responden **todos**, gaña a **1.ª** OFFER.

02 Escenario no VirtualBox — BASE

MV	PAPEL	ERA
Servidor	WS 2019, servidor DHCP	Host A
Cliente-W10	cliente Windows	Host B
Cliente-Linux	cliente Kali	Host B
Portatil-Kali	cliente · MAC na P7 · 2.º servidor na P10	portátil

Rede	Adaptador 1 → **Rede interna** «SR-DHCP», igual nas 4 (o switch)
Servidor	IP fixa `10.10.10.10/8`, sen pasarela
Ámbito	`10.10.10.100–120` · concesión 2 h · sen opcións

Nunca «Adaptador ponte». Host C non existe («non aplica»). Internet: NAT no Adaptador 2.

03 Instalar o rol DHCP — P6

Administrador del servidor → Agregar roles y características → Siguiente ×3 → **Servidor DHCP** → Agregar características → Instalar → Cerrar

Bandeira amarela **«Requiere configuración»** → Completar configuración → Confirmar → Cerrar.

Herramientas → DHCP → servidor → **Agregar o quitar enlaces** → marcar a NIC que escoita (LISTEN)

04 Crear e activar o ámbito — P6

IPv4 → clic dereito → **Ámbito nuevo...**

Nombre	o que queiras
Intervalo	10.10.10.100 – 10.10.10.120 · máscara 255.0.0.0 (/8)
Exclusiones	ningunha, retraso 0
Duración	2 horas
Opciones	«No, configurar más tarde» (sen GW nin DNS)

O ámbito créase desactivado. Clic dereito → **Activar**. Mentres está inactivo os clientes non reciben nada (Windows → APIPA 169.254.x.x).

05 Cliente Linux (Kali) — CLIENTE

```
$ setxkbmap es ; sudo su -
# systemctl stop avahi-daemon
# pkill NetworkManager
# ip addr show eth0          # IP e MAC
# dhcpcd -n eth0             # renovar
# ip route                   # via = GW
# cat /etc/resolv.conf       # DNS
```

ACCIÓN	GUIÓN (DHCLIENT)	KALI ACTUAL (DHCPCD)
Pedir	`dhclient -v eth0`	`dhcpcd eth0`
Renovar	`dhclient -v eth0`	`dhcpcd -n eth0`
Liberar	`dhclient -r eth0`	`dhcpcd -k eth0`
Só servidor X	`dhclient -s IP -v eth0`	`dhcpcd -W IP eth0`
Ignorar X	—	`dhcpcd -X IP eth0`

Ver DORA (dhcpcd non o imprime):

```
# tcpdump -ni eth0 -v port 67 or port 68
```

Wireshark: filtro `bootp` (ou `dhcp`). dhclient sae de `apt install isc-dhcp-client`, con NAT.

06 Cliente Windows — CLIENTE

Configuración de red → adaptador Ethernet → Propiedades → IPv4 → **Obtener IP / DNS automáticamente**

```
> ipconfig /all       # todo, MAC e servidor DHCP
> ipconfig /release   # devolver a IP
> ipconfig /renew     # pedir de novo
```

Dirección física	MAC
Servidor DHCP	quen concedeu (clave na P10)
Autoconfiguración IPv4	169.254.x.x → non houbo DHCP

07 A MAC en cada sitio — CLIENTE

Linux	`ip link show eth0` → `link/ether 08:00:27:aa:bb:cc`
Windows	`ipconfig /all` → `08-00-27-AA-BB-CC`
Consola DHCP	`080027AABBCC` (sen separadores; o exemplo do guión é `010203040506`)

Clonar unha MV para ter máis MAC: VirtualBox → Clonar → **Reinicializar enderezos MAC**.

08 Directiva por MAC — P7

Ámbito → **Directivas** → Nueva directiva... → nome → Agregar → Criterio: **Dirección MAC**, Igual a → valor → Agregar → Aceptar → Siguiente

Varias MAC na mesma condición = unión con **O** (Editar → Propiedades → Condiciones → Agregar).

OPCIÓN	VALOR NO GUIÓN
003 Enrutador	gateway da concesión
006 Servidores DNS	1.1.1.1 · 8.8.8.8 · 8.8.4.4 → «Sí» aínda que non se validen (sen Internet)
General → Duración	2 minutos

Proba de tempo: renova, repite **antes de 30 s** e outra vez **tras 180 s**; compara as concesións.

09 Reservas — P7

Ámbito → **Reservas** → Reserva nueva... → Nombre · Dirección IP · Dirección MAC · Tipos admitidos: Ambos → Agregar

Portátil	a IP que indique o guión
Clientes Linux	10.100.100.101 · .102 · .103
Clientes Windows	10.100.100.104 · .105 · .106

Directiva = opcións segundo a MAC (a IP segue saíndo do intervalo). **Reserva** = sempre a mesma IP para esa MAC.

Os cambios na consola aplícanse ao gardar; o cliente vese cando renova.

10 Intervalo de exclusión — P8

Ámbito → **Conjunto de direcciones** → Nuevo intervalo de exclusión... → Inicio / Fin → Agregar → Cerrar

.100 – .120	exclúe todo o intervalo: non queda ningunha IP libre
.100 – .110	só se conceden de .111 a .120

Eliminar: clic dereito sobre o intervalo excluído → Eliminar.

11 Filtros por MAC — P8

IPv4 → **Filtros** → Permitir / Denegar → Nuevo filtro... → MAC + descrición → Agregar → Cerrar

IPv4 → Propiedades → **Filtros** → ☑ Habilitar lista de permitidos · ☑ Habilitar lista de denegados

Permitir	MAC dos clientes Linux (Portatil-Kali, Cliente-Linux)
Denegar	MAC de Cliente-W10

Coa lista de permitidos activa, **só** eses obteñen IP. Denegar prevalece sobre permitir. Un filtro sen habilitar na pestana Filtros non fai nada.

12 APIPA — P8

169.254.0.0/16	IP autoasignada cando ningún servidor responde
Sen gateway	só fala con outros 169.254 do mesmo segmento

Aparece en Windows con ámbito inactivo, exclusión total, MAC denegada ou servizo parado. dhcpcd tamén pode poñela en Linux.

13 Pings entre MVs — P6

Win ↔ Win	Servidor ↔ Cliente-W10
Win ↔ Linux	Cliente-W10 ↔ Cliente-Linux
Linux ↔ Linux	Portatil-Kali ↔ Cliente-Linux

Todas están na 10.0.0.0/8, así que hai ruta. Se o ping **cara a** Windows falla e **dende** Windows vai, é o firewall: por defecto bloquea o eco ICMP entrante.

```
> netsh advfirewall firewall add rule ^
    name="ICMP" protocol=icmpv4:8,any ^
    dir=in action=allow
# ping -c4 10.10.10.10
```

14 Onde mirar os logs — P9

Win+X → Visor de eventos → Registros de aplicaciones y servicios → Microsoft → Windows → **DHCP-Server** → Administrativo / Operativo

Registros de Windows → **Sistema** → Buscar... «dhcp» → Siguiente (aquí saen stop/start)

DHCP → Ámbito → **Concesiones de direcciones** → Actualizar

```
PS> cd C:\Windows\System32\dhcp ; dir
PS> $dia=Get-Date -Format "dddd"
PS> $diaAbrev=$dia.Substring(0,2)
PS> more DhcpSrvLog-$diaAbrev*.log
```

ID	SIGNIFICADO NO LOG DE AUDITORÍA
00 / 01	log iniciado / detido
10 / 11 / 12	concesión nova · renovada · liberada
13 / 14	IP xa en uso · sen IP libres no ámbito
15 / 16 / 17	denegada · eliminada · caducada

Ruta configurable: IPv4 → Propiedades → Avanzadas → ruta do rexistro de auditoría.

15 Parar e arrancar o servizo — P9

```
> net start                    # servizos activos
> net stop "servidor dhcp"
> net start "servidor dhcp"
PS> Get-Service DHCPServer     # estado
```

Co servizo parado os clientes non renovan: anota o que recibe o portátil e busca o stop/start en Sistema (nivel, data, orixe, ID).

16 2.º servidor: isc-dhcp-server — P10

```
# ip addr add 10.10.10.10/8 dev eth0
# sed -i \
  's/INTERFACESv4=""/INTERFACESv4="eth0"/' \
    /etc/default/isc-dhcp-server
# /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
  range 10.10.10.100 10.10.10.120;
}
# touch /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# systemctl enable --now isc-dhcp-server
```

Logs: `journalctl -f -u isc-dhcp-server` · concesións: `tail -f /var/lib/dhcp/dhcpd.leases`

17 Colisión de servidores — P10

SERVIDOR	IP	ÁMBITO
Kali (isc)	10.10.10.10/8	.100 – .120
Windows	10.10.10.11/8	.150 – .180
Windows, paso 10	192.168.120.100/24	.150 – .180

Gaña quen responde antes: o rango da IP recibida delata o servidor. Compróbao en «Servidor DHCP» (`ipconfig /all`) e nos logs.

```
# for i in $(seq 1 10); do \
    dhclient -v eth0; ip addr show eth0; \
  done
# dhclient -s 10.10.10.11 -v eth0
# dhcpcd -W 10.10.10.11 eth0   # só acepta .11
```

En Linux si (`-s`, `-W`, `-X`). No cliente Windows **non hai opción** para escoller servidor: nin `ipconfig` nin `netsh … set address dhcp`, que só activa DHCP. Decídese dende os servidores, facendo que un ignore a esa MAC:

```
# Windows: IPv4 → Filtros → Denegar → MAC
# isc-dhcp-server, en dhcpd.conf:
host w10 { hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc;
           ignore booting; }
```

Cambiar a IP do servidor non illa nada se segue no mesmo cable: illar de verdade = **dúas redes internas**.

18 Erros habituais — BASE

Sen IP / 169.254	ámbito inactivo · servizo parado
A IP cambia soa	NetworkManager activo: `pkill`
Non chega nada	rede interna ou enlace errado
Directiva sen efecto	MAC mal escrita · sen renovar
Ping falla, IP ben	firewall de Windows (ICMP)
isc-dhcpd non arranca	falta `dhcpd.leases` / `INTERFACESv4`
Sen `dhclient`	instala isc-dhcp-client (con NAT)

19 Que se fai en cada práctica — RESUMO

P6	rol DHCP, ámbito, activar, clientes, pings
P7	directiva por MAC (GW, DNS, 2 min) e reservas
P8	exclusións, filtros permitir/denegar, APIPA
P9	visor de eventos, concesións, auditoría, stop/start
P10	isc-dhcp-server + Windows no mesmo segmento

Ricardo Feijoo Costa
This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

Baseado en Taller SR Prácticas 6–10 · repoEDU-CCbySA (ricardofc) · github.com/ricardofc/repoEDU-CCbySA/tree/main/SR
Uso didáctico en contornas virtuais controladas